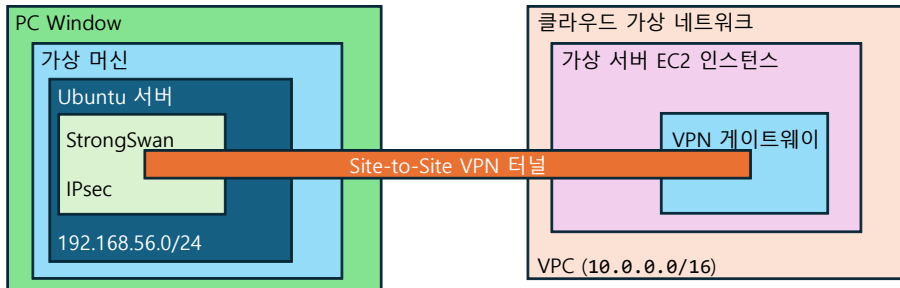
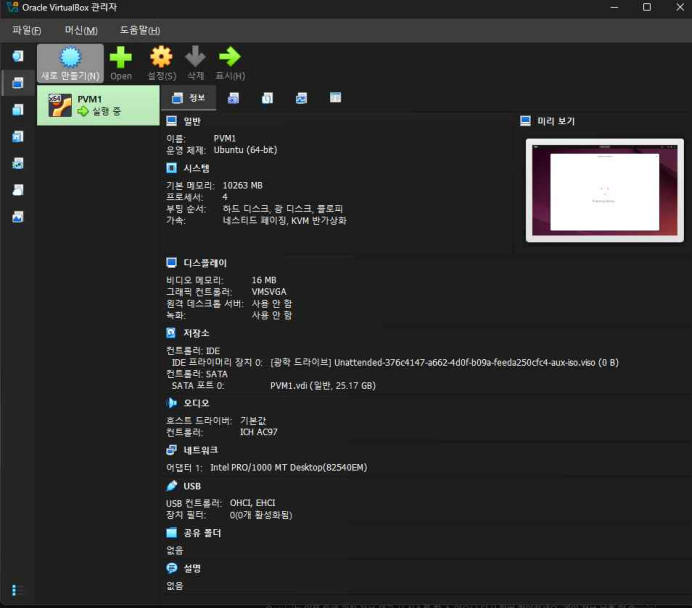


VPN 터널 구성

- 온프레미스 서버와 클라우드 인스턴스를 연결하는 보안 터널
- 각 상자마다 연결하기 위해 IP를 정적 연결

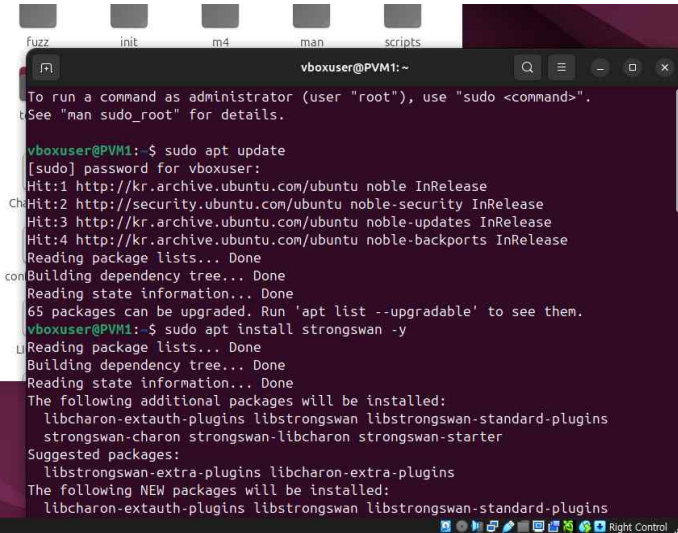




가상머신 설치

- Ubuntu ISO 파일을 이용해 가상머신에 OS를 설치
- 사용 CPU와 RAM, 저장 용량 설정

가상머신 설정



A terminal window titled 'vboxuser@PVM1: ~' with a search icon, menu icon, and window controls. The terminal shows the output of 'sudo apt update' and 'sudo apt install strongswan -y'. The update step shows four hits for InRelease files from the Ubuntu archive. The install step lists additional packages to be installed: libcharon-extra-auth-plugins, libstrongswan, libstrongswan-standard-plugins, strongswan-charon, strongswan-libcharon, and strongswan-starter. Suggested packages include libstrongswan-extra-plugins and libcharon-extra-plugins. NEW packages to be installed are the same as the additional packages.

```
vboxuser@PVM1:~$ sudo apt update
[sudo] password for vboxuser:
Hit:1 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:3 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:4 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
65 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
vboxuser@PVM1:~$ sudo apt install strongswan -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libcharon-extra-auth-plugins libstrongswan libstrongswan-standard-plugins
  strongswan-charon strongswan-libcharon strongswan-starter
Suggested packages:
  libstrongswan-extra-plugins libcharon-extra-plugins
The following NEW packages will be installed:
  libcharon-extra-auth-plugins libstrongswan libstrongswan-standard-plugins
```

- apt update로 패키지 업데이트
- Strongswan 다운로드

VPC 생성 정보

VPC는 AWS 클라우드의 격리된 부분으로서, Amazon EC2 인스턴스와 같은 AWS 객:

VPC 설정

생성할 리소스 정보

VPC 리소스 또는 VPC 및 기타 네트워크 리소스만 생성합니다.

☐ VPC만

☒ VPC 등

이름 태그 자동 생성 정보

이름 태그의 값을 입력합니다. 이 값은 VPC의 모든 리소스에 대한 이름 태그를 자동으로 생성하는 데 사용됩니다.

☒ 자동 생성

IPv4 CIDR 블록 정보

CIDR 표기법을 사용하여 VPC의 시작 IP와 크기를 결정합니다.

65,536 IPs

CIDR 블록 크기는 /16에서 /28 사이여야 합니다.

IPv6 CIDR 블록 정보

☒ IPv6 CIDR 블록 없음

☐ Amazon 제공 IPv6 CIDR 블록

태년시 정보

가용 영역(AZ) 수 정보

서브넷을 프로비저닝할 AZ 수를 선택합니다. 고가용성을 위해서는 최소 2개 이상의 AZ를 사용하는 것이 좋습니다.

☐ 1

☒ 2

☐ 3

▶ AZ 사용자 지정

퍼블릭 서브넷 수 정보

VPC에 추가할 퍼블릭 서브넷 수입니다. 인터넷을 통해 공개적으로 액세스할 수 있어야 하는 웹 애플리케이션에는 퍼블릭 서브넷을 사용합니다.

☐ 0

☒ 2

프라이빗 서브넷 수 정보

VPC에 추가할 프라이빗 서브넷 수입니다. 프라이빗 서브넷을 사용하여 퍼블릭 액세스가 필요 없는 백엔드 리소스를 보호합니다.

☐ 0

☒ 2

☐ 4

▶ 서브넷 CIDR 블록 사용자 지정

NAT 게이트웨이(\$) 정보

NAT 게이트웨이를 생성할 가용 영역(AZ) 수를 선택합니다. 각 NAT 게이트웨이가마다 요금이 부과됩니다.

☐ 없음

☒ 1개의 AZ에서

☐ AZ당 1개

VPC 엔드포인트 정보

엔드포인트는 VPC에서 S3에 직접 액세스하여 NAT 게이트웨이 요금을 줄이고 보안을 강화할 수 있습니다. 기본적으로 모든 액세스 정책이 사용됩니다. 언제든지 이 정책을 사용자 지정할 수 있습니다.

☐ 없음

☒ S3 게이트웨이

DNS 옵션 정보

☒ DNS 호스트 이름 활성화

☒ DNS 확인 활성화

▶ 추가 태그

취소

미리 보기 코드

VPC 생성

VPC 설정

- Virtual Private Cloud
- 인스턴스(서버)를 책상으로 본다면 사무실
- IP 주소 범위, 서브넷, 라우팅 테이블을 통합 설정

세부 정보

이름 태그 - 선택 사항

이름인 키와 사용자가 지칭하는 값을 사용하여 태그를 생성합니다.

My-VGW-1

길이 길이가 256자 이하여야 합니다.

Autonomous System Number(ASN)

☒ Amazon 기본 ASN

☐ 사용자 지정 ASN

태그

태그는 사용자가 AWS 리소스에 할당하는 레이블입니다. 각 태그는 키와 선택적 값으로 구성됩니다. 태그를 사용하여 리소스를 검색

키

값 - 선택 사항

Q Name X

Q My-VGW-1

VPN 연결 생성 정보

Site-to-Site VPN 연결에 사용할 리소스 및 추가 구성 옵션을 선택합니다.

세부 정보

이름 태그 - 선택 사항

이름인 키와 사용자가 지칭하는 값을 사용하여 태그를 생성합니다.

First-VPN-01

길이 길이가 256자 이하여야 합니다.

대상 게이트웨이 유형 정보

☒ 가상 프라이빗 게이트웨이

☐ Transit Gateway

☐ 연결되지 않음

가상 프라이빗 게이트웨이

vgw-01eb0e1eb64d24469

고객 게이트웨이 정보

☒ 기존

☐ 신규

고객 게이트웨이 ID

고객 게이트웨이 선택

라우팅 옵션 정보

☒ 동적(BGP 필요)

☐ 정적

사전 공유 키 스토리지 정보

☒ 표준

☐ Secrets Manager

로컬 IPv4 네트워크 CIDR - 선택 사항

VPN 터널을 통해 통신할 수 있는 고객 게이트웨이(온프레미스) 측의 IPv4 CIDR 범위입니다. 기본값은 0.0.0.0/0입니다.

Q 0.0.0.0/0

가상머신 설정

- 가상 프라이빗 게이트로 보안 설정 후 VPN 연결 생성
- VPN 접근을 위한 키를 다운

구성 다운로드

고객 게이트웨이를 기반으로 다운로드할 샘플 구성을 선택합니다. 해당 항목은 샘플이며 고급 알고리즘, 인증서 및/또는 IPv6을 사용하려면 수정해야 합니다.

공급업체

고객 게이트웨이 디바이스의 제조업체입니다(예: Cisco Systems, Inc.).

Generic

플랫폼

고객 게이트웨이 디바이스의 클래스입니다(예: J-Series).

Generic

소프트웨어

고객 게이트웨이 디바이스에서 실행 중인 운영 체제입니다(예: ScreenOS).

Vendor Agnostic

IKE 버전

VPN 연결에 사용 중인 IKE 버전입니다.

ikev2

샘플 유형 포함 - 선택 사항

☐ 활성화

Sample type

The default sample type compatibility mode includes all options. The recommended mode restricts options to only the most secure settings (IKEv2, etc.).

Select sample type

취소 다운로드

```
vboxuser@PVM1: ~  
GNU nano 7.2 /etc/ipsec.conf *  
# /etc/ipsec.conf - strongSwan IPsec configuration file  
  
conn MyAWSConnection  
# Right side - The Cloud  
right=13.55.120.172  
rightsubnet=10.0.0.0/16  
  
# Left side - On-Premise  
left=%any  
leftsubnet=192.168.56.0/24  
  
# Encryption Rules  
ike=aes128-sha1-modp1024!  
esp=aes128-sha1-modp1024!  
  
# Other Settings  
keyingtries=%forever  
ikelifetime=28800s  
lifetime=3600s  
dpddelay=10s  
dpdtimeout=30s  
dpdaction=restart  
authby=psk
```

```
vboxuser@PVM1: ~  
GNU nano 7.2 /etc/ipsec.secrets *  
# This file holds shared secrets or RSA private keys for authentication.  
  
# RSA private key for this host, authenticating it to any other host  
# which knows the public part.  
13.55.120.172 %any : PSK "7_ZZ8FbsJmdwerN3zLa69GjhfRuDpwW9"
```

^G Help ^O Write
^X Exit ^R Read

우분투 설정

- Ipsec.conf 네트워크 설정 파일 수정

- 도착지는 VPC IP
- 경유지는 공유기 IP

<- VPN 접속 키 입력

VPN 터널 확인

MyAWSConnection[1]이
ESTABLISHED = 터널 연
결 완료

```
vboxuser@PVM1: ~  
vboxuser@PVM1:~$ sudo ipsec status  
[sudo] password for vboxuser:  
Security Associations (1 up, 0 connecting):  
MyAWSConnection[1]: ESTABLISHED 6 minutes ago, 10.0.2.1  
172[13.55.120.172]  
MyAWSConnection{1}:  INSTALLED, TUNNEL, reqid 1, ESP in  
116a7_o  
MyAWSConnection{1}:  192.168.56.0/24 === 10.0.0.0/16  
vboxuser@PVM1:~$
```

핑 테스트 실패

1. 생성 VPC가 아닌 기본 제공 VPC를 사용해 설정 혼동 - 해결
2. 공유기 IP, 가상 내부 IP, VPC 네트워크 IP, VPN 게이트웨이 IP, EC2 Private IP - VPN 통로 연결되어서 불가
3. VPC 인바운드 - 아웃바운드 에러
 - 인바운드는 입장, 아웃바운드는 퇴장

해결을 위해 로그 분석 시스템(CloudWatch, Flow Logs)를 이용해 Ping이 도착하는지, 어디에서 끊기는지, 답장을 보내는지 확인할 계획